

 LOCAL-FIRST AI SAFETY HUB

GuardianCam

Hệ thống Giám sát An toàn & Cảnh báo Té ngã Local-First cho Gia đình



Chủ động phát hiện ngã nằm im



Nhận diện người quen



Trợ lý AI An ninh SLM



Bảo mật 100% tại nhà

 PAINPOINT CHÍNH

Người cao tuổi ngã 1 lần là nguy hiểm đến tính mạng!

Sự cố ngã gục không thể tự đứng dậy và hiểm họa nằm gục trong cô độc nhiều giờ



Mối nguy hiểm trực tiếp

Đối với người có tuổi, **chỉ đúng 1 lần ngã** cũng có thể gây gãy xương hông, chấn thương sọ não, hoặc biến chứng đột quỵ, thứ phát.



Nguy cơ mất "Giờ Vàng" cấp cứu

Nếu ngã ngửa hoặc quy.xuống sàn lạnh mà **nằm gục một mình nhiều giờ** không ai hay biết → Dẫn đến suy đa tạng, hạ thân nhiệt hoặc tử vong.



Sự bất lực của con cái / người chăm sóc

Con cái bận đi làm, đi chợ, chăm con nhỏ... **không ai có thể ngồi tập trung theo dõi camera 24/24** để canh chừng liên tục. Chúng ta cần một hệ thống tự biết phát hiện và phát chuông báo khẩn cấp!

Tập trung kịch bản cực đoan nhất: "Ngã xong nằm im"

Sử dụng chuỗi mô hình AI phân tích hành vi và nhận diện danh tính người quen



1. MediaPipe Pose + SDA-GCN

Không làm lan man việc trượt chân đứng dậy ngay. Mô hình tập trung xử lý trường hợp cực đoan: **Ngã xong nằm im (Immobile Fall)**.

- ✓ Trích xuất bộ khung xương cơ thể (Skeleton).
- ✓ Phân tích chuỗi 64 khung hình trong 2s liên tục.



2. InsightFace (Nhận diện Người quen)

Đối chiếu khuôn mặt trực tiếp với Thư viện ảnh người thân lưu giữ trong máy chủ gia đình.

- ✓ Người nhà ngã → Cảnh báo cấp cứu khẩn cấp.
- ✓ Người lạ xuất hiện → Cảnh báo an ninh người lạ.

Quản lý đa Camera & Lưu trữ Bảo mật Cục bộ

Vận hành ổn định, không bao giờ lo lộ clip riêng tư hay mất cấu hình khi cúp điện



Quản lý Đa Camera

Nhận luồng linh hoạt từ USB Webcam, File video MP4 thử nghiệm, hoặc Camera IP trong nhà (RTSP stream).



Lưu trữ Cục bộ (SQLite)

Cấu hình camera, thư viện người thân & sự kiện được lưu 100% tại nhà trong SQLite, tự khôi phục sau restart.



Cô lập sự cố (Isolation)

Một camera rớt mạng hay hỏng hóc hoàn toàn không làm sập phần mềm hay ảnh hưởng camera khác.

⚡ TỔNG QUAN DỰ ÁN

Cơ chế Luồng Đôi AI Mượt Mà & Làm mờ Riêng tư

Truyền video tốc độ cao, giữ latency thấp và tôn trọng tuyệt đối quyền riêng tư



Cơ chế Luồng Đôi (Dual-Stream)

Luồng Raw (30fps): Phát video mượt mà cho người dùng xem trên Web.

Luồng AI (15Hz): Đưa khung hình mới nhất vào AI phân tích ngầm → Giữ latency thấp, máy chạy mượt.



Snapshot Làm Mờ Riêng Tư

Khi phát hiện ngã, hệ thống tự lưu bức ảnh bằng chứng — nhưng đã **tự động làm mờ các vùng bối cảnh nhạy cảm xung quanh (Privacy Blur)** trước khi phát chuồng SSE lên Web.

TỔNG QUAN DỰ ÁN

Giao diện Web Trực quan & Tương thích Phần cứng

Xác minh sự cố khẩn cấp và tự động tối ưu cho mọi loại máy tính



Xác minh Khẩn cấp (Human-in-the-Loop)

Khi nổ chuông báo ngã, người nhà mở Web xem ngay ảnh bằng chứng và chọn: **"Đã an toàn"** (nếu chỉ trượt chân nhẹ) hoặc **"Cần hỗ trợ"** (để gọi cấp cứu khẩn cấp).



Tự nhận diện Card đồ họa (Hardware Auto-Select)

Tự động phát hiện và chạy trên NVIDIA CUDA, AMD DirectML, Intel OpenVINO GPU hoặc CPU fallback → AI mượt trên mọi cấu hình.

Trợ Lý AI An Ninh SLM — Qwen2.5–0.5B Siêu Nhẹ

Tích hợp mô hình ngôn ngữ nhỏ (SLM) tư vấn xử lý sự cố ngã và an ninh gia đình



Trợ lý Tư vấn Xử lý Khẩn cấp

Khi có cảnh báo ngã hoặc nghi vấn an ninh, Chatbot giải đáp tức thì: hướng dẫn sơ cứu người già ngã đúng cách, quy trình liên lạc y tế khẩn cấp, tư vấn cài đặt camera.



Chạy Local 100% — Siêu nhẹ ~350MB

Mô hình được nén định dạng **Q4_K_M GGUF**, dung lượng chỉ **~350MB**. Chạy cực nhanh trực tiếp trên CPU/GPU gia đình qua Ollama / llama.cpp mà không tốn chi phí Cloud API.

Quy Trình Fine-Tuning Mô Hình Ngôn Ngữ Nhỏ SLM

Từ tập dữ liệu domain an ninh 1,200 mẫu đến mô hình GGUF nén gọn chạy Local



1. Dataset SFT Chuyên biệt (1,200 mẫu)

Sinh tập dữ liệu SFT dataset_guardiancam_1200.jsonl tập trung vào kịch bản xử lý té ngã người già, quy trình cấp cứu, nhận diện người lạ & truy vấn camera.



2. Unsloth + LoRA PEFT (T4 GPU Colab)

Fine-tune trên Base Model Qwen2.5-0.5B-Instruct dùng Unsloth với LoRA (r=16, alpha=16, AdamW 8-bit). Huấn luyện siêu tốc trong 5-8 phút trên Google Colab T4.

```
# Export GGUF Q4_K_M & Hugging Face Hub Deploy
model.save_pretrained_gguf("qwen2.5-0.5b-guardiancam", tokenizer, quantization_method = "q4_k_m")
HuggingFace Hub: manhnd1904/qwen2.5-0.5b-guardiancam (350MB GGUF File)
```


 TỔNG KẾT GIÁ TRỊ DỰ ÁN

GuardianCam — An Tâm Trọn Vẹn Cho Gia Đình

Bảo vệ người cao tuổi, giữ trọn "Giờ Vàng" cấp cứu với công nghệ Local-First AI



1. Bảo vệ tính mạng

Xử lý trực diện kịch bản ngã nằm im khẩn cấp ở người già, phát chuông báo ngay.



2. An toàn 100% Local

Video & hình ảnh sinh hoạt không bao giờ rời khỏi nhà bạn, riêng tư tuyệt đối.



3. Hệ thống hoàn chỉnh

Tích hợp AI 2 lớp (Pose + Identity), Trợ lý SLM Chatbot, Web UI xác minh & Auto-restore.

✓ TRÂN TRỌNG CẢM ƠN

Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe!

GuardianCam — Giải pháp Giám sát An toàn & Té Ngã Thông minh Local-First

🔗 Q&A / Hỏi Đáp & Thảo Luận